

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería en Ciencia y Sistemas
Teoría de Sistemas 1
Ing. Bryan Monzón



Segunda Fase

Syshub

Sergio Alejandro Rodriguez López

202131443

01 de mayo de 2026

Introducción

En estos días, el uso de herramientas web para la educación no solo se ha vuelto importante, sino casi indispensable. Los métodos educativos beben y dependen de la conexión entre estudiantes, por lo que mucho material didáctico es compartido entre estos. Sin embargo, al no haber una plataforma oficial que permita una organización, reunión y clasificación del material didáctico utilizado semestre a semestre, dichos materiales se pierden y reparten a través de diferentes plataformas de forma independiente.

Todo este material utilizado, así como los trabajos realizados por los estudiantes, son una fuente de conocimiento, interpretaciones desde diferentes puntos de vista de los temas planteados y fuentes de conocimiento adaptadas a la vista de un alumno en pleno proceso de aprendizaje. La pérdida de este material es un síntoma de una educación ramificada con muchos agujeros donde la información se queda olvidada, por lo que no puede ser aprovechada por nuevos estudiantes.

SysHub busca atajar esta problemática, al crear una plataforma digital donde tanto los profesores, auxiliares y estudiantes puedan subir sus materiales de trabajo, proyectos, investigaciones y contenido relacionado a un foro digital que permita la visualización, los comentarios y discusión de los mismo con clasificaciones claras que permitan diferenciar las publicaciones por temas específicos o de interés para la carrera.

Arquitectura del Sistema

SysHub se basa en una arquitectura cliente-servidor separada:

Frontend: Aplicación Single-Page (SPA) desarrollada en **Vue.js 3** con la Composition API. Utiliza **Tailwind CSS** para los estilos, **Vue Router** para la navegación y **Pinia** para la gestión del estado global (autenticación).

Backend: API RESTful construida con **NestJS** (Node.js). Implementa guardias **JWT** para la seguridad, **bcrypt** para el hash de contraseñas, y el decorador `@UseGuards(AuthGuard('jwt'))` para proteger rutas.

Base de Datos: Base de datos relacional **PostgreSQL**, modelada e interactuada a través del ORM **Prisma**. El uso de Prisma asegura la persistencia de datos tipados y migraciones eficientes.

Documentación de la API

Autenticación (/auth)

- POST /auth/register: Crea un nuevo usuario. Cuerpo: name, email, password, role.
- POST /auth/login: Autenticación. Retorna el access_token y datos del usuario.
- POST /auth/forgot-password: Genera y envía un código de 5 dígitos al correo para recuperación.
- POST /auth/reset-password: Valida el código y actualiza la contraseña. Cuerpo: email, code, newPassword.

Usuarios (/users)

- GET /users/profile: (Protegido) Retorna la información del usuario autenticado, sus proyectos, y actividad en foros.
- PUT /users/profile: (Protegido) Actualiza el perfil del usuario.

Proyectos (/projects)

- GET /projects: Lista todos los proyectos. Acepta query param ?q= para búsqueda por título, tecnología o etiqueta.
- POST /projects: (Protegido) Sube un nuevo proyecto al "Hub".
- PUT /projects/:id/highlight: (Protegido - Auxiliar/Admin) Destaca o quita el destacado de un proyecto.

Foros (/threads)

- GET /threads: Obtiene la lista de hilos de "Sys-Reddit" con sus contadores de votos y comentarios.
- GET /threads/:id: Obtiene un hilo específico con sus comentarios y votos.
- POST /threads: (Protegido) Crea un nuevo hilo de discusión.
- POST /threads/:id/comments: (Protegido) Agrega un comentario a un hilo.
- POST /threads/:id/vote: (Protegido) Emite un voto (+1 o -1) en un hilo.

Administración (/admin)

- GET /admin/users: (Protegido - Admin) Lista todos los usuarios.
- PUT /admin/users/:id/role: (Protegido - Admin) Cambia el rol de un usuario.
- DELETE /admin/users/:id: (Protegido - Admin) Elimina un usuario del sistema.
- DELETE /admin/threads/:id: (Protegido - Admin/Auxiliar) Modera y elimina un hilo de discusión.

Diccionario de Datos Principal

A continuación se detallan las tablas que componen la base de datos de SysHub:

Tabla: `User`

Almacena la información de los usuarios del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
---	---	---
`id`	Int (PK)	Identificador único autoincremental.
`email`	String (U)	Correo electrónico del usuario (único).
`password`	String	Contraseña hasheada.
`name`	String	Nombre completo del usuario.
`bio`	String?	Biografía opcional del usuario.
`roleId`	Int (FK)	Referencia al rol del usuario.
`statusId`	Int (FK)	Referencia al estado de la cuenta.
`createdAt`	DateTime	Fecha de creación del registro.
`updatedAt`	DateTime	Fecha de última actualización.

Tabla: `Role`

Define los roles disponibles en el sistema (ADMIN, AUXILIAR, ESTUDIANTE).

Campo	Tipo	Descripción
---	---	---
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`name`	String (U)	Nombre del rol.

Tabla: `Status`

Define los estados posibles de una cuenta de usuario.

Campo	Tipo	Descripción
---	---	---
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`name`	String (U)	Nombre del estado (ej. Activo, Inactivo).

Tabla: `Project`

Repositorios y proyectos compartidos por los estudiantes.

Campo	Tipo	Descripción
---	---	---
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`title`	String	Título del proyecto.
`description`	String	Descripción detallada.

`techStack`	String	Tecnologías utilizadas (texto).
`fileUrl`	String?	Enlace al archivo del proyecto.
`attachments`	String?	Adjuntos adicionales.
`category`	String?	Categoría del proyecto.
`authorId`	Int (FK)	ID del autor (User).
`highlightedById`	Int? (FK)	ID del auxiliar que destacó el proyecto.
`createdAt`	DateTime	Fecha de creación.
`updatedAt`	DateTime	Fecha de actualización.

Tabla: `Tag`

Etiquetas para categorizar los proyectos.

Campo	Tipo	Descripción
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`name`	String (U)	Nombre de la etiqueta.

Tabla: `ProjectTag`

Tabla pivot para la relación muchos a muchos entre Proyectos y Etiquetas.

Campo	Tipo	Descripción
`projectId`	Int (PK, FK)	ID del proyecto.
`tagId`	Int (PK, FK)	ID de la etiqueta.

Tabla: `Thread`

Hilos de discusión en los foros (Sys-Reddit).

Campo	Tipo	Descripción
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`title`	String	Título del hilo.
`content`	String	Contenido o cuerpo del hilo.
`category`	String?	Categoría del hilo.
`authorId`	Int (FK)	ID del autor.
`createdAt`	DateTime	Fecha de creación.
`updatedAt`	DateTime	Fecha de actualización.

Tabla: `Comment`

Comentarios realizados en hilos, proyectos o blogs. Soporta anidamiento.

Campo	Tipo	Descripción
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`content`	String	Contenido del comentario.
`authorId`	Int (FK)	ID del autor.
`threadId`	Int? (FK)	ID del hilo relacionado (si aplica).
`projectId`	Int? (FK)	ID del proyecto relacionado (si aplica).
`blogId`	Int? (FK)	ID del blog relacionado (si aplica).
`parentId`	Int? (FK)	ID del comentario padre (para respuestas).
`createdAt`	DateTime	Fecha de creación.
`updatedAt`	DateTime	Fecha de actualización.

Tabla: `Blog`

Artículos o publicaciones informativas.

Campo	Tipo	Descripción
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`title`	String	Título del artículo.
`content`	String	Contenido del artículo.
`authorId`	Int (FK)	ID del autor.
`createdAt`	DateTime	Fecha de creación.
`updatedAt`	DateTime	Fecha de actualización.

Tabla: `Vote`

Registro de votos (+1/-1) para hilos y comentarios.

Campo	Tipo	Descripción
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`value`	Int	Valor del voto (1 o -1).
`userId`	Int (FK)	ID del usuario que vota.
`threadId`	Int? (FK)	ID del hilo votado.
`commentId`	Int? (FK)	ID del comentario votado.

Tabla: `codigos\_recuperacion`

Códigos temporales para el restablecimiento de contraseñas.

Campo	Tipo	Descripción
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`code`	String	Código de 5-6 caracteres.

`userId`	Int (FK)	ID del usuario.
`createdAt`	DateTime	Fecha de generación.
`expiresAt`	DateTime	Fecha de expiración.

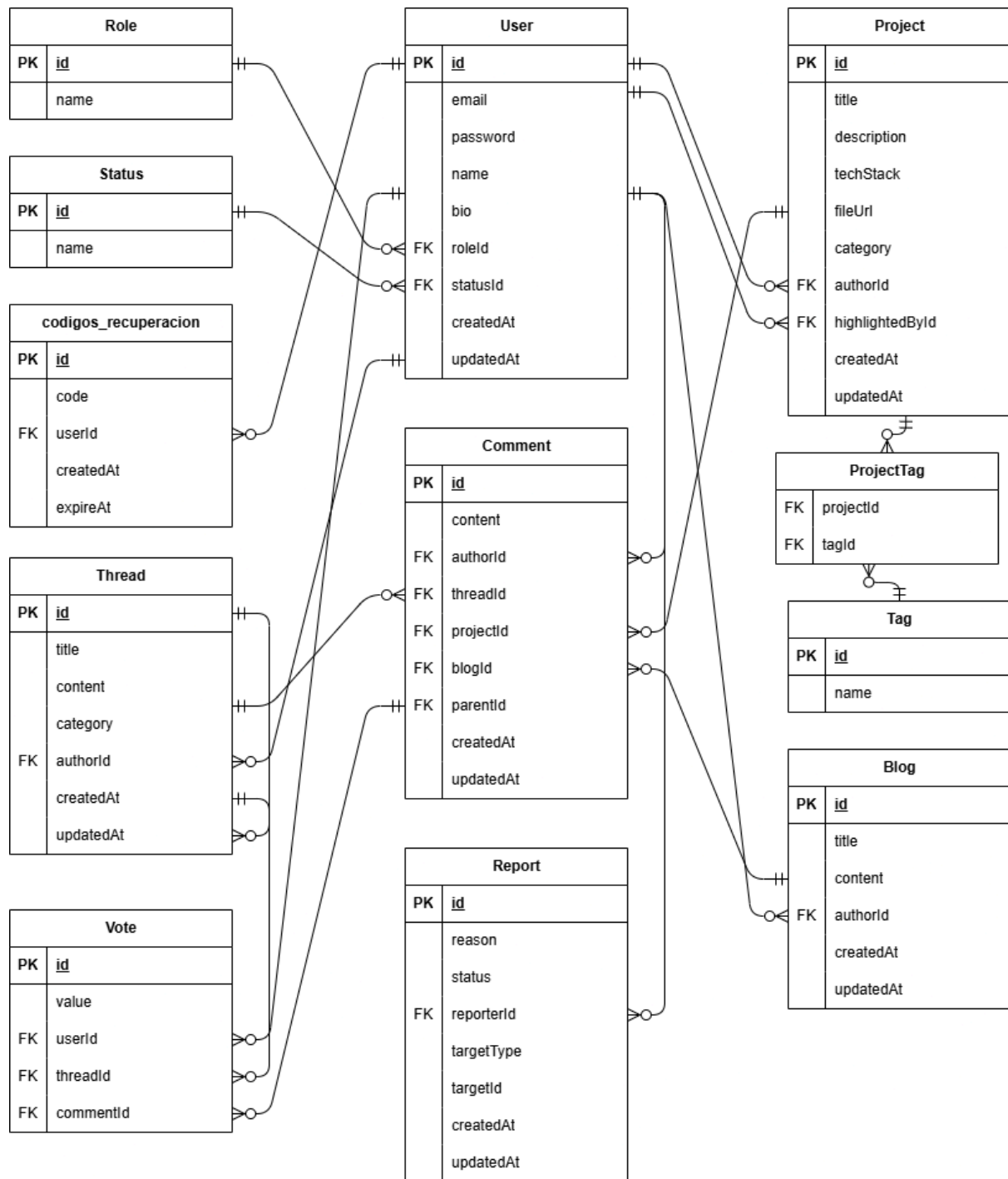
Tabla: `Report`

Reportes de moderación para contenidos del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
`id`	Int (PK)	Identificador único.
`reason`	String	Motivo del reporte.
`status`	String	Estado (PENDING, RESOLVED, DISMISSED).
`reporterId`	Int (FK)	ID del usuario que reporta.
`targetType`	String	Tipo de objetivo (PROJECT, THREAD, etc.).
`targetId`	Int	ID del contenido reportado.
`createdAt`	DateTime	Fecha de creación.
`updatedAt`	DateTime	Fecha de actualización.

Diagrama ER

Se adjunta el diagrama en la carpeta del proyecto y un link a drive en Referencias.



Referencias

Enlace al Repositorio del Proyecto: https://github.com/Shejin12/Syshub_Teo1_202131443.git

Enlace al Diagrama ER Drive:

<https://drive.google.com/file/d/1fhTwkejbWAg52nD1kMKF1wgxRNVPVkJF-/view?usp=sharing>